

Sorbonne Université  
Année 2023-2024

Chayma ROUAA  
Sabrina PIARALY

LU3ME104

## Rapport du Projet : Fissurations

Modélisation Discrète des Solides et Fluides



### I. Introduction

Dans le cadre de l'UE de Projet LU3ME104 portant sur les Simulations Discrètes des Solides et Fluides, nous avons réalisé un projet portant sur la modélisation d'une fissure dans un solide. Pour ce faire, nous devons répondre à certaines problématiques du sujet :

Comment modéliser un solide avec une fissure existante ?

Comment augmenter la taille de la fissure ?

Comment reconnaître une rupture instable ?

Comment la taille critique de la fissure dépend-elle des propriétés du matériau (et autres choix de modélisation) ?

Le résultat obtenu est-il en accord avec la théorie linéaire élastique de la rupture ?

Quelle est l'énergie de rupture ? Quel est l'effet de la température ?

Pour répondre à ces problématiques, nous avons principalement utilisé notre travail réalisé au cours du semestre sur le TP5 de l'UE. Lors de ce TP, nous avons modélisé par discrétisation une barre élastique horizontale rectangulaire à laquelle on applique une force de traction extensive également horizontale sur l'extrémité droite. L'extrémité gauche est encastree tout au long du mouvement. Le matériau utilisé est solide et élastique, et composé de particules ordonnées uniformément réparties à travers l'ensemble du matériau solide.

Les objectifs de notre projet sont d'étudier la validité de la théorie linéaire élastique et les hypothèses posées à l'aide de notre simulation.

### II. Modélisation de la barre

#### A. Algorithme Velocity-Verlet

L'algorithme *Velocity-Verlet* utilisé, qui est basé sur la seconde loi de Newton, est composé d'une étape de prédiction et d'une étape de correction. Cet algorithme permet d'appliquer l'équation de Newton sur les particules composants le solide, et ainsi déduire leurs trajectoires. On a déterminé au préalable le pas de temps critique au-dessus duquel la modélisation numérique de Verlet n'est plus stable :  $dt = 3 \cdot 10^{-4}$ .

Nous avons choisi un pas de temps tel que  $dt = 0.1 \cdot \dots$ , afin que pour n'importe quelle valeur de  $\dots$  le pas de temps  $dt$  soit assez petit pour permettre la simulation.

$\dots$  correspond à l'amortissement critique qui a pour expression :

$$\dots = 1/(2 \cdot m \cdot w_0)$$

et  $w_0$  la pulsation propre de relation connue  $w_0 = \sqrt{k/m}$ .

## B. Connectivité

Nous avons modélisé un système appelé *système à connectivité fixée*, c'est-à-dire que chaque particule garde les mêmes "voisins" du début à la fin du mouvement, on prend l'exemple de structures en treillis. L'action de la force de traction mène donc seulement à un changement de distance entre paires de particules sans changer de disposition entre celles-ci. On note que la distance sur les diagonales est naturellement plus grande que les distances verticale et horizontale entre les particules.

## C. Forces et énergies

Les paires de particules assemblées forment un ensemble rectangulaire décrit plus haut comme une grande barre suffisamment élastique pour s'étendre sans se rompre d'un côté et rester encastré de l'autre.

La force entre les particules  $i$  et  $j$  dérive d'un potentiel, l'énergie potentielle *harmonique* :

$$U_2(d_{ij}) = \frac{1}{2} * k_{ij} * (d_{ij} - L_{ij})^2$$

avec  $L_{ij}$  correspondant aux distances entre les particules à l'instant initial,  $d_{ij}$  la distance au temps  $t$  entre les particules, changeant à chaque itération pendant que  $L_{ij}$  reste fixe tout le long.

Ainsi en dérivant cette énergie on obtient la force élastique de la barre. Nous avons ensuite introduit une force de dissipation qui va atténuer cette propagation d'ondes dans la barre, et se rapprochera davantage à nos attendus physiques.

Cette force de dissipation est non conservative, car elle fait intervenir la vitesse. Son expression est la suivante :

$$F_d = -(m*v)/$$

Avec  $m$  la masse que l'on impose constante,  $v$  la vitesse propre à chaque particule et évoluant à chaque pas de temps, et  $\gamma$  l'amortissement critique.

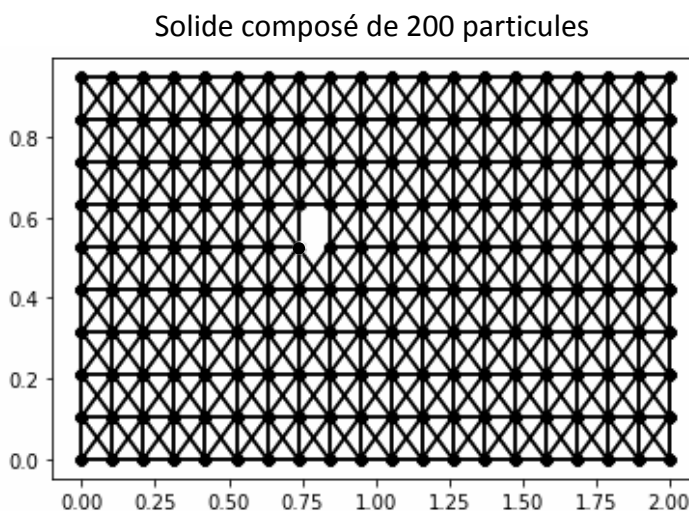
Cette force agit contre le mouvement du système et permet ainsi d'amortir l'énergie cinétique du système. On réalise donc notre simulation avec un nombre d'itération assez grand (dans notre code nous avons choisis 12000 itérations).

On note que dans la boucle de temps contenant les fonctions Verlet, on écrit les forces d'interactions, les forces de dissipation ainsi que la force totale (somme des deux premières forces citées en ajoutant la force de traction) entre la fonction *verlet\_predictor* et la fonction *verlet\_corrector*. On précise que les forces d'interaction entre les particules sont basées sur le potentiel de Lennard-Jones.

### III. Modélisation de la fissure

#### A. Modélisation d'une première fissure existante

Pour la création de la fissure au sein du solide, nous avons quelques idées qui étaient faisables mais qui rendaient difficile la première approche. Elle consistait à intégrer une première fissure minuscule, qui se propagerait ensuite au fur et à mesure que l'on exercerait la traction sur le bord droit du solide. Pour la modéliser, nous avons initialisé un entier  $nf$  dont la valeur correspond au numéro de la particule où se situe la première fissure. On précise que le chiffre en unité indique la localisation de la particule selon l'axe  $y$  et les dizaines selon l'axe  $x$  dans le solide. Nous enlevons ensuite les liaisons horizontales et diagonales supérieures à la particule choisie afin de former un rectangle dans notre solide, où les forces d'interactions n'existent pas initialement, avant la simulation. Afin de supprimer les forces d'interactions entre les particules, nous avons raisonné sur les raideurs des barres. En effet, nous avons estimé théoriquement au préalable les raideurs des liaisons entre chaque particules toutes égales à  $10 \text{ MN.m}$ . Pour une barre cassée, nous imposons sa raideur à 0, ce qui implique que la force d'interaction de cette barre devient nulle. Notons qu'il a fallu que l'on impose les raideurs nulles pour la barre entre la particule  $i$  et  $j$ , mais aussi pour la liaison entre la particule  $j$  et  $i$ . Nous avons ensuite tracé le solide avec les particules et les liaisons des forces d'interactions, ainsi que le carré de la première fissure existante.



Nous avons représenté les particules par des points. Grâce à un code fourni par notre professeur, nous avons pu représenter les liaisons entre les particules du solide par des barres. Nous avons enlevé de la figure les barres correspondant aux liaisons cassées de la première fissure existante dans le carré.

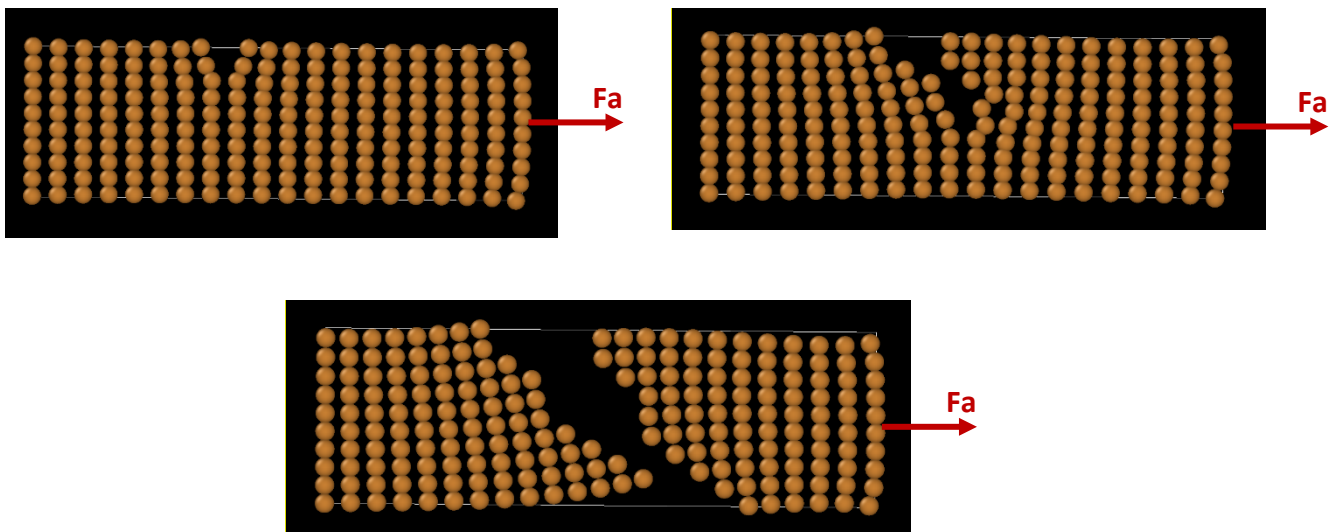
#### B. Propagation de la fissure

La force de traction imposée sur le bord droit déforme le solide, les particules se déplacent. La distance des particules entre lesquelles on a imposé une fissure existante augmente plus que les distances entre les autres particules dans le solide élastique. Comme la force entre

deux particules  $i$  et  $j$  dépend de la raideur de la liaison, nous avons décidé d'imposer un déplacement critique  $d_c$  à partir duquel les raideurs des barres qui dépassent cette longueur deviennent nulles, et donc les forces d'interactions aussi. On a estimé ce déplacement critique à  $\frac{1}{2}$  de la distance initiale entre deux particules :  $d_c = \frac{1}{2} * L_{ij}$ .

Grâce à ce procédé, la taille de la fissure augmente, elle se propage alors dans le solide, qui se sépare en deux lorsqu'elle atteint les particules au bord.

Représentation de la propagation de la fissure sur Ovito, pour une fissure située au milieu du solide, et une force de traction  $F_a = 11\text{N}$



#### IV. Cas limites

Pour notre simulation, nous avons fait en sorte que la traction augmente petit à petit jusqu'à une valeur de force finale  $F_a$  voulue, afin que la propagation de la fissure s'apparente le plus au cas réel.

Nous avons donc testé la simulation pour la force de traction  $F_a = 11\text{N}$ . Pour déterminer les cas limites, nous avons lancé la simulation avec une force de traction importante, et une force de traction faible. Nous avons tout d'abord remarqué qu'à partir d'une force de traction exercée sur le solide  $F_a = 7\text{N}$ , le solide ne se sépare pas pour la durée de simulation que nous avons choisie. En effet, pour des forces inférieures à cette valeur, la fissure n'a pas le temps de se propager dans le solide.

Ensuite, nous avons remarqué que pour une force de traction supérieure ou égale à environ  $F_a = 37\text{N}$ , le solide explose à l'extrémité du bord droit. En effet, la fissure n'a pas le temps de se propager à cause de la force de traction trop importante, qui arrache les particules à l'endroit où est imposée cette force. On en déduit donc que les forces d'interactions entre les particules ne sont pas assez fortes pour supporter une force de traction extérieure trop importante.

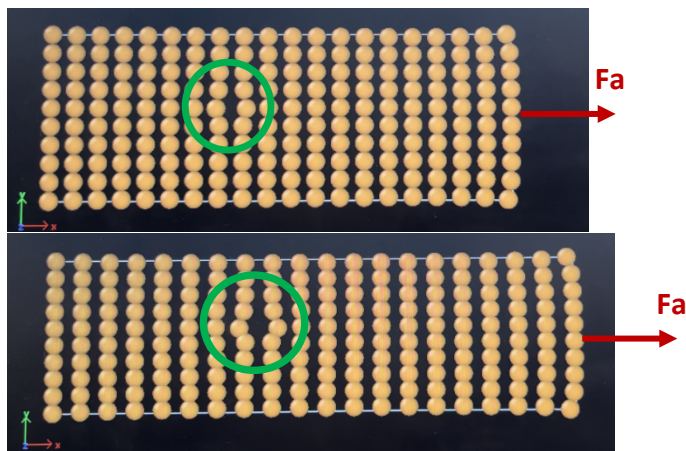
Représentation de la propagation de la fissure sur Ovito, pour une fissure située au milieu du solide, et une force de traction  $F_a=37N$



On observe que la fissure évolue vers la gauche, tandis que dans le cas précédent elle évoluait vers la droite. On observe bien que les particules du bord droit du solide sont arrachées.

L'une des problématiques du sujet est de pouvoir reconnaître une rupture instable d'une rupture stable. Lorsque la fissure se propage progressivement de manière régulière, elle est stable. Le solide ne se rompt pas brusquement, il continue de se déformer.

Représentation de la propagation de la fissure sur Ovito, pour une fissure située au milieu du solide, et une force de traction  $F_a=11N$



Lors de la simulation, la première fissure existante est stable et s'écarte lentement.

Lorsque la fissure se propage de manière brusque et soudaine, cela mène à une rupture instable, le solide se sépare en deux dans notre cas. Cette rupture dépend de la déformation du solide, c'est-à-dire que plus l'on va exercer une force de traction dessus, plus il va s'étirer, et plus les particules vont se distancer les unes des autres. A partir d'une distance critique, la fissure se propage brusquement et le solide se sépare en deux. Nous avons déterminé grâce à notre simulation l'élongation pour laquelle on atteint cette distance critique : environ  $\epsilon_i = 0.22$ .

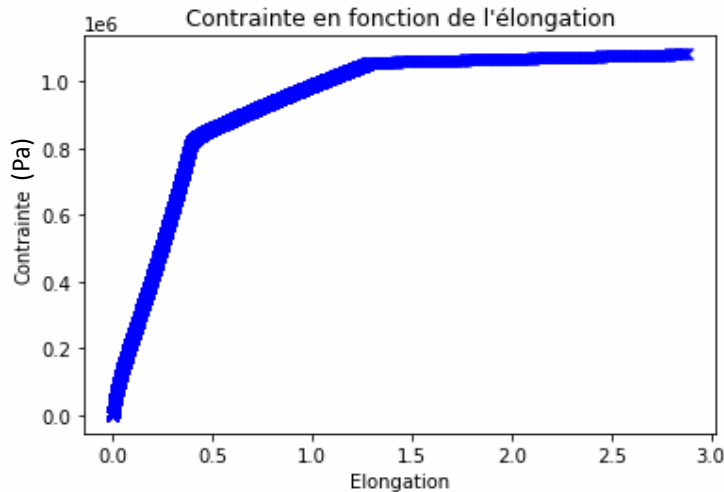
Représentation de la propagation de la fissure sur Ovito, pour une fissure située au milieu du solide, et une force de traction  $F_a=11N$



La distance critique est franchie, la rupture devient instable. On observe les particules se séparer en un très petit intervalle de temps. A l'œil nu, on voit le solide se séparer en deux brusquement.

## V. Résultats

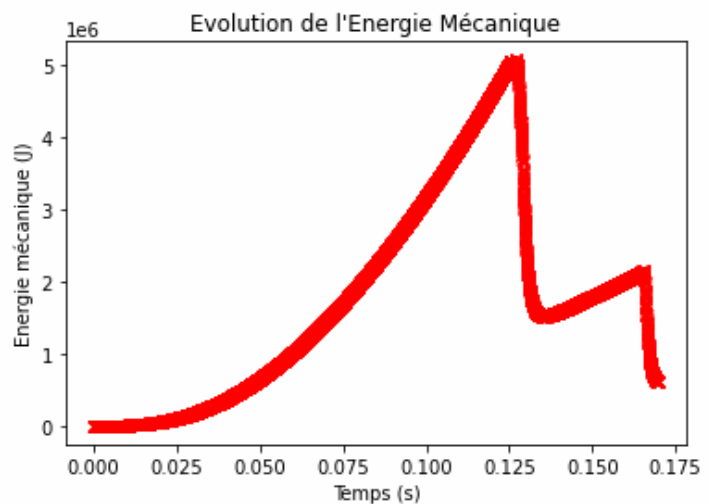
Nous avons tracé plusieurs courbes pour analyser les résultats obtenus. Tout d'abord, nous avons tracé les courbes de la contrainte exercée en fonction de l'élongation longitudinale du solide.



On remarque que la contrainte augmente linéairement, puis elle augmente moins à partir d'une élongation d'environ 0.3 du solide. A cet endroit, la rupture s'effectue, et la fissure se propage dans le solide. Ce résultat est plutôt cohérent avec l'élongation déterminée précédemment dans les cas limites pour laquelle on atteint la distance critique. On remarque un autre changement dans la courbe, la contrainte devient constante.

Cela est dû au fait que le solide se sépare en deux, il n'y a donc plus de forces d'interaction qui s'exerce entre les particules dont les liaisons sont cassées, et qui s'opposent à la force de traction.

Nous avons ensuite tracé la courbe de l'évolution de l'énergie mécanique totale du système lors de la simulation.

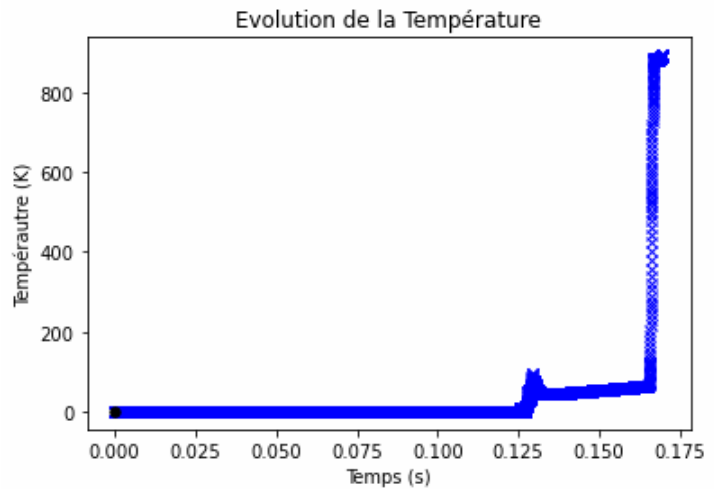


On remarque un pique de l'énergie mécanique puis une chute soudaine. On déduit que ce pique correspond à la limite de la déformation de la fissure sans qu'elle devienne instable et se propage brusquement. On en déduit donc l'énergie de rupture qui est d'environ  $E_m = 5,2 \times 10^6$  J.

On remarque également une légère augmentation de l'énergie après cette chute. Cette augmentation s'effectue lors de l'intervalle de temps correspondant à la propagation de la fissure dans le solide. Puis, le solide se sépare en deux et l'énergie diminue totalement, ce qui est cohérent avec ce qui est attendu théoriquement.

Nous avons enfin, tracé la courbe de l'évolution de la température du solide lors de la simulation.

On remarque que la température augmente jusque 150 Kelvin lorsque la fissure se propage dans le solide. Puis, il y'a une légère augmentation et enfin, la température s'élève brusquement jusqu'à une valeur de 800 Kelvin au moment de la séparation du solide en deux parties.



Nous pensons que ce résultat est dû au fait que les particules s'échauffent beaucoup après avoir reçue de l'énergie, nécessaire à la rupture du solide en deux. Cela pourrait être cohérent, même si la courbe de température obtenue reste surprenante car le système est à  $T = 0$  Kelvin du début de la simulation jusqu'à la propagation de la fissure. On ne sait cependant pas comment analyser l'effet qu'à la température sur la simulation. On peut supposer qu'elle pourrait influencer la valeur de l'énergie de rupture de la fissure.

## VI. Analyse

La théorie linéaire élastique est utilisée pour étudier et prédire la propagation de fissures dans des solides. Pour qu'elle soit applicable il faut que le matériau soit élastique, homogène et qu'il ait un comportement linéaire, ce qui est le cas dans notre projet. Dans notre cas la traction ne doit pas dépasser la limite d'élasticité que nous avons déterminée dans les cas limites. De plus, la taille de la fissure est petite par rapport à la taille de notre solide, en effet, nous induisons une fissure existante entre 2 paires de particules et 2 liaisons en diagonales, pour un solide contenant 200 particules en tout. On peut donc affirmer que notre projet réuni toutes les hypothèses et les résultats nécessaires pour appliquer la théorie linéaire élastique.

La taille critique de la fissure dépend des propriétés du matériau et du choix de modélisation utilisé. En effet, la résistance à la déformation et à la rupture de notre solide influencera la taille critique de la fissure. Dans notre cas, nous avons modélisé les particules du solide par les forces d'interactions entre les particules. Dans notre modélisation, si l'on voulait changer les propriétés du matériau de notre solide, il faudrait modifier ces forces d'interaction entre les particules, ou le fait qu'elles soient ordonnées ou désordonnées.

On peut noter que dans un plan défini, la fissure peut se propager selon trois modes fondamentaux de rupture. Dans notre cas, on peut déduire que la rupture s'effectue selon le mode 1 correspond à une propagation en traction.



## **VII. Conclusion**

La conclusion de notre projet confirme la validité de la théorie linéaire de l'élasticité dans le contexte de la mécanique des solides, en ce qui concerne la modélisation de la propagation de fissures dans un solide élastique. Nos résultats ont démontré une corrélation entre la théorie et la simulation. Il y'a cependant des limites dans la précision de notre modélisation. En effet, notre modélisation simplifie beaucoup ce qu'il se passe dans la réalité, et pourrait être améliorée. On pourrait par exemple faire des simulations pour plusieurs matériaux, dont les propriétés changeraient, ou utiliser des méthodes de modélisation plus avancées. Cela permettrait en effet une meilleure modélisation du comportement de la rupture dans les structures.

## **VIII. Sources**

Sébastien GRANGE et Jean-Loup PRENSIER, La mécanique de la rupture et la mesure de la ténacité, ENSPS, 2007

Département de Mécanique, Rupture et plasticité, Ecole Polytechnique, 2009-2010

Pierre CHAUCHOT et Jacques LABEYRIE, Rupture fragile des pièces minces et méthodes des équations intégrales, Centre National pour l'exploitation des Océans, 1982

DJEBLOUN Youcef, Mécanique linéaire élastique de la rupture, Université de Biskra

Encyclopédie de l'environnement, Notions élémentaires de mécanique de la rupture

Wikipédia, Mécanique de la rupture